SƠ ĐỒ KIẾN TRÚC TỔNG THỂ HỆ THỐNG 3 TẦNG (3-TIER ARCHITECTURE)

Dự án Hệ thống Quản lý Kho có Tích hợp AI - AIA331 | Nhóm 11

TẦNG 1: TRÌNH DIỄN (PRESENTATION TIER) - REACT 18 VITE SPA + TAILWIND CSS

Dashboard & KPI Overview

- 6 thẻ chỉ số đo lường tồn kho thời gian thực
- Biểu đồ phân tích Nhập / Xuất 30 ngày gần nhất
- Widget cảnh báo sản phẩm chạm ngưỡng an toàn

Nghiệp Vụ Kho & Quản Trị Kệ

- Quản lý danh mục Sản phẩm, Nhà cung cấp, SKU
- Quản lý sơ đồ vị trí kệ kho (Khu vực, Tầng, Ô kệ)
- Lập và phê duyệt Phiếu Nhập / Xuất kho an toàn

AI Analytics & Trợ Lý NLP

- Trợ lý hỏi đáp kho bằng ngôn ngữ tự nhiên (NLP)
- Dự báo số ngày cạn tồn & Đề xuất tái nhập hàng
- Phát hiện bất thường sản lượng xuất qua Z-score

Bảo Mật & Quản Trị Hệ Thống

- Xác thực người dùng bằng cơ chế Bearer JWT Token
- Phân quyền RBAC 3 cấp độ (Admin, Thủ kho, Kế toán)
- Giám sát và tra cứu vết kiểm toán bất biến (Audit Log)

RESTful JSON API Requests (Bearer JWT Header)

Async Axios Client / CORS & Security Handlers

TẦNG 2: NGHIỆP VỤ (APPLICATION LOGIC TIER) - FASTAPI ASYNC BACKEND (PYTHON)

API Routers & Gateway

- Kiến trúc APIRouter phân tách 100% module hóa
- Middleware xử lý ngoại lệ toàn cục & chuẩn hóa HTTP
- Cơ chế xác thực phân quyền OAuth2PasswordBearer

Nghiệp Vụ Kho (Core Inventory Services)

- Khóa dòng Row-level Locking ngăn chặn Race Condition
- Tính toán số lượng tồn kho khả dụng (Available Stock)
- Kiểm soát ràng buộc nghiệp vụ nhập / xuất giao dịch ACID

AI Dual-Layer Engine

- Lớp 1: Mô hình ngôn ngữ lớn Google Gemini 1.5 Flash
- Lớp 2: Bộ máy suy luận cục bộ Local Rule Engine
- Ground-Truth Context Injection: Chống ảo giác dữ liệu

Bảo Mật & RBAC Engine

- Cơ chế băm mật khẩu chuẩn bảo mật cao cấp Argon2id
- RBAC Decorator kiểm tra phân quyền chặt chẽ từng API
- Kiểm tra tự động tính toàn vẹn và ngăn ngừa OWASP Top 10

SQLAlchemy ORM Session (ACID Database Transactions)

External Gemini API Calls / Immutable Audit Trail Logging

TẦNG 3: DỮ LIỆU & AI CLOUD (DATA PERSISTENCE & AI PLATFORM)

Cơ Sở Dữ Liệu Quan Hệ (11 Bảng Chuẩn Hóa 3NF)

- Hệ thống 11 bảng chuẩn hóa 3NF loại bỏ triệt để dị thường thêm/xóa/sửa (Anomalies).
- Hỗ trợ toàn vẹn tham chiếu thông qua Khóa chính (PK) và Khóa ngoại (FK) với ràng buộc Cascade.
- Đảm bảo chỉ số hiệu năng cao với chỉ mục Indexing trên các trường SKU, Mã vị trí, Mã phiếu.

Nhật Ký Kiểm Toán & Dữ Liệu Ảnh Chụp (Snapshot Repository)

- Bảng audit_logs lưu vết toàn diện mọi biến động kèm giá trị cũ (old_value) và mới (new_value).
- Bảng ai_query_logs lưu trữ toàn bộ prompt, context snapshot, câu trả lời và thời gian xử lý.
- Cung cấp dữ liệu gốc làm minh chứng xác thực cho các báo cáo phân tích AI.

Nền Tảng Trí Tuệ Nhân Tạo (Google Gemini Cloud Service)

- Mô hình Gemini 1.5 Flash phân tích ngữ nghĩa câu hỏi tự nhiên và định dạng bảng Markdown.
- Cơ chế tự động Fallback tức thời sang Local Rule Engine khi mất kết nối mạng Internet.
- Tối ưu hóa chi phí và tốc độ phản hồi với cơ chế tính toán chỉ số thống kê trước khi gửi prompt.